

摘要：

摩根士丹利最新BluePaper报告揭示，中国制造业正从"世界工厂"跃升为"全球工业操作系统"，一场12万亿美元、横跨十年的工业资本开支超级周期正在开启。AI原生工厂、具身智能、工业软件、海外产业生态建设将成核心受益方向，到2035年，中国工业企业利润率有望从5%升至8%，GDP潜在水平提升3.5%。

中国制造业正在经历一场深刻的范式转变——从依赖规模与低成本的"世界工厂"，升级为以AI、自动化与产业生态为核心的"全球工业操作系统"，**这一转变将催生一轮规模达12万亿美元，时间跨度长达十年的工业资本开支超级周期。**

据追风交易台，摩根士丹利在最新发布的BluePaper报告中将其定义为"工业5.0"，这轮投资的核心并非单纯扩大传统产能，而是推动工厂向自适应、可学习、可持续迭代的生产系统演进。资金将重点流向智能工厂改造、具身智能、工业软件、先进半导体、关键材料和海外产业生态建设。

按摩根士丹利模型，2026年至2035年中国累计工业投资或达340万亿元人民币，**其中工业5.0路径较基准情景额外带来约80万亿元人民币的资本开支。**2026年至2027年，工业资本开支增速预计维持在4%至5%，2028年后有望升至6%至7%。

对市场而言，资本开支周期将重塑制造业的价值分布。高端设备、工业软件、核心材料、传感器、精密控制和服务网络的受益程度预计更为突出。摩根士丹利预计，到2035年，中国工业企业利润率有望由2025年的约5%升至约8%。中国潜在GDP水平提高约3.5%，中国在全球制造业增加值中的份额从约28%升至约30%。

工业5.0：从设备互联走向自适应生产

摩根士丹利股票分析师在研究中提出，中国正由"世界工厂"迈向"全球工业操作系统"。制造业竞争力的衡量标准，也将从产量和成本，延伸至产业生态、技术迭代能力和全球服务能力。

工业4.0主要覆盖设备互联、流程数字化和生产可视化。工业5.0进一步推动工厂形成感知、推理、执行和学习的闭环能力。

在这一框架下，AI将更深入地进入设计、工艺工程、生产调度、质量控制、维护、物流、采购和供应商响应等环节。面对订单波动、原材料变化、设备故障和产品换型，生产系统可在规则约束及人工监督下动态调整。

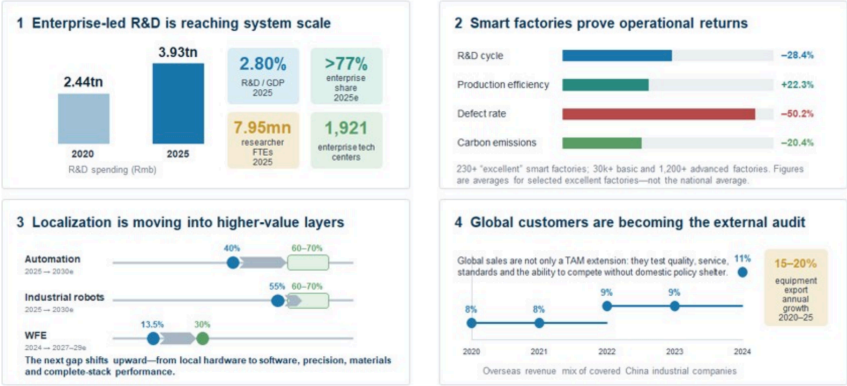
中国的实体制造规模为这一升级提供了基础。中国约占全球制造业增加值的28%，覆盖41个工业大类、207个工业中类和666个工业小类。超过3万家智能工厂和逾1亿台联网工业设备，则构成工业AI训练、测试和部署的重要场景。

摩根士丹利将工业5.0概括为三条主线：智能化、韧性和领导力。

智能化覆盖AI原生工厂、工业软件、机器人和具身智能进入生产体系；韧性强调关键软件、设备、材料和控制系统的持续运行与迭代能力；领导力则指向生产系统、服务网络、标准和产业生态的全球化输出。

三者形成相互支撑的循环。智能化带来数据积累和效率改善，韧性增强关键系统的运行能力，海外部署则扩大设备装机、服务收入和标准影响力。

Exhibit 38: 中国正在同时形成企业主导研发扩张、商业化基础设施、国产化进展和不断增强的海外验证



资料来源：国家统计局、工信部、摩根士丹利研究部预测

五类突破指向新增投资

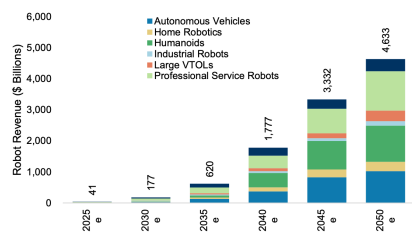
工业5.0带来的新增投资将集中于五类能力建设，而非平均分布于所有制造业门类。

第一类是AI原生的自适应工厂。未来生产系统将由AI协调工序、预测缺陷、调整排产、优化能耗和维护节奏。改造重点包括决策流程、数据流和设备协同关系的系统升级。

第二类是具身智能。传统机器人在安装后功能相对固定，具身AI设备可通过新模型、机群学习和OTA更新持续提升任务能力。人形机器人、协作机器人、AMR和AGV、工业机器人、自动驾驶车辆及垂直起降飞行器均在覆盖范围内。

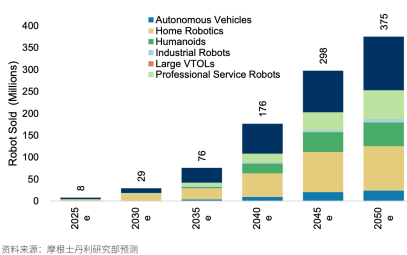
按相关路径假设，中国市场具身智能相关产品销量将从2025年的约800万台，升至2030年的2900万台，并于2035年达到7600万台。

Exhibit 27: 到2050年，中国机器人市场收入有望达到5万亿美元...



资料来源：摩根士丹利研究部预测

Exhibit 28: ...2050年年销量有望达到3.75亿台



资料来源：摩根士丹利研究部预测

第三类是架构自主能力。重点在于复杂工业系统面对外部限制时，仍具备运行、维修、重新设计和持续迭代的能力。投入方向主要包括先进半导体及相关设备材料、工业软件与控制系统、高端数控设备、传感器、计量测试以及经认证的先进材料。

第四类是海外生态输出。新能源汽车、电池、光储、电网设备、智能工厂、港口物流自动化和工程机械等行业的竞争，将更多体现为产品、基础设施、软件、维护、融资、本地服务和供应链能力的组合。

第五类是AI推动“实验室到工厂”的转化。先进材料、精密设备、传感器、半导体工艺和生物技术等基础领域一旦取得进展，有望带动多个下游行业的性能、良率和成本曲线改善。

Exhibit 20: 五类关键受益方向将孕育新一代赢家，包括自动化、机器人、半导体、材料等基础层，以及通过工业5.0提升生产率并走向全球领先的应用行业

BENEFICIARY CATEGORY	IRL	EQUITY MARKET INDUSTRIES / FRONTIER OVERLAYS	PRIMARY VALUE CAPTURE
1 Industrial Intelligence enablers	I R L	• Application & systems software; factory OS; industrial AI agents • Automation & robotics; PLC/DCS/CNC; motion control • Industrial/edge semis; sensors; vision; networking; OT security	• Software attach & recurring revenue • Higher intelligent-equipment content • Workflow and control-layer ownership
2 Sovereign technology bottlenecks	I R L	• WFE, EDA, advanced packaging and semiconductor materials • High-end machine tools, precision motion, metrology and test • Scientific instruments; specialty chemicals; qualified advanced materials	• Localization and qualification runway • Process IP and switching costs • Higher domestic value-added capture
3 Frontier & innovation platforms	I R L	• Humanoids / embodied AI; autonomous vehicles and machinery • eVTOL / low-altitude aviation; commercial space; quantum; fusion • Synthetic biology; autonomous labs; AI discovery and next-gen storage	• New TAM and proprietary IP • Early ecosystem and standards optionality • Highest upside, lower near-term visibility
4 Ecosystem exporters	I R L	• EV + battery + charging + software; solar + storage + grid • Power equipment and smart grids; industrial automation and smart factories • Emerging: ports/logistics, construction equipment, green maritime, rail	• System integration and architecture influence • Software, service and aftermarket • Overseas installed base and standards
5 Industry 5.0 productivity adopters	I R L	• Auto, electronics/3C, batteries/solar and semiconductor fabs • Machinery, warehousing/logistics, pharma and life sciences • Chemicals, metals, food and other process manufacturing	• Yield, uptime and labor productivity • Lower inventory and faster product ramp • Global share gains if savings are retained

资料来源：摩根士丹利研究部

12万亿美元新增资本开支：工厂升级居核心

摩根士丹利预计，2026年至2035年约12万亿美元的新增工业资本开支将分布于基础设施、工厂升级和新增产能三个层级。

基础设施层投资规模约0.5万亿美元，主要包括AI算力、数据中心、电力系统、电网、储能、冷却和相关网络设施。这一部分构成工业智能化的底座。

工厂升级规模约5.5万亿美元，是整个资本开支周期的核心。资金将流向智能设备、机器人、传感器、边缘半导体、控制系统和工业软件。对既有生产线的系统性改造，将构成这一阶段的重要投资场景。

新增产能规模约6万亿美元，涉及半导体、先进材料、能源、交通出行和其他前沿领域，也包括提升全球市场份额的战略性扩张。该部分投资将影响资本开支周期的延续性。

投资节奏预计呈现先稳后升的特征。2026年至2027年，受产能消化、重复建设约束和先进芯片可得性等因素影响，工业资本开支增速或维持在4%至5%。随着半导体国产化推进、技术瓶颈逐步缓解，以及AI由基础设施建设向更广泛的工厂应用扩展，2028年后增速有望升至6%至7%。

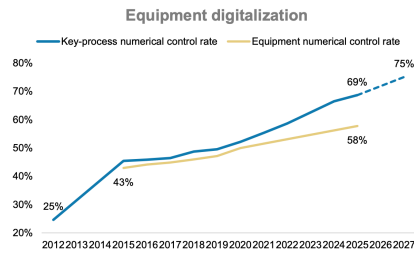
融资方面，银行贷款仍将是工业资本开支的最大来源，预计到2035年占比约47%。企业自有资金占比约29.5%，财政资金占比约8%，一级和二级资本市场合计占比约15%。重资产设备和基础设施投资将继续以信贷支持为主，前沿技术领域则更多依赖财政资金和股权资本。

利润池向软件、设备和材料延伸

工业5.0的重要财务含义，在于制造业内部利润池的重新分配。

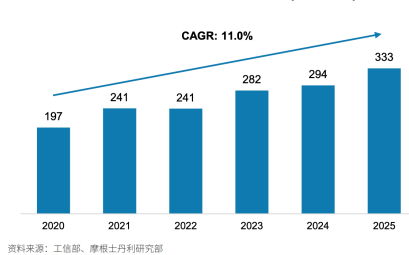
摩根士丹利的路径假设显示，中国工业企业利润率有望从2025年的约5%升至2035年的约8%。高技术制造占比提升、产能利用率和定价纪律改善、海外扩张带来的服务收入，以及新兴产业的发展，共同构成利润率改善的驱动力。

Exhibit 24: 中国设备数字化程度已较高，政策目标仍要求进一步提升



资料来源：华为、工信部、国家发改委、摩根士丹利研究部。
注：通往75%的虚线代表政策目标。

Exhibit 25: 中国工业软件市场稳步扩大，为智能设备提供控制层



资料来源：工信部、摩根士丹利研究部

价值链位置将成为影响回报的关键变量。下游总装和规模化产能通常面临更直接的价格竞争，上游材料、半导体设备、精密运动控制、工业软件、传感器、认证零部件、维护服务和生态平台则具备较长认证周期、较高技术门槛和更强客户黏性。

资本开支对利润率的拉动，取决于投资能否提升单位附加值、改善良率、缩短研发周期和建立标准壁垒。具备技术积累、客户认证和全球服务能力的企业，预计将在这一过程中获得更高质量的增长空间。

在权益回报层面，摩根士丹利预计，到2028年工业板块ROE有望提升2至3个百分点。MSCI中国ROE已由2023年中约9%至10%的低点，回升至2026年5月约11%，被视为长期趋势逐步企稳的早期信号。

“中国+1”推动制造角色升级

供应链多元化持续推进，但其影响更多集中于终端组装环节。上游零部件、机械设备、生产系统、工艺诀窍和供应商网络的迁移通常需要更长时间。

数据显示，中国在美国进口中的份额已由2017年的21.6%降至约8%，但在美国以外市场的出口份额则由12%升至16%。这些市场约占中国出口的90%。

这意味着，海外工厂数量增加的同时，设备、零部件、中间品和生产系统仍将与中国制造能力保持较深连接。中国制造的角色将从直接出口终端产品，进一步延伸向海外工厂提供工业系统、技术与服务网络。

在基准情景下，到2035年，中国占全球制造业增加值的份额将从约28%升至30%。复杂资本品、电子机械、新能源汽车与电池、机器人、自动化、高端装备和先进材料的规模化生产，将构成这一趋势的重要支撑。

海外本地化进程仍需适应不同市场的投资、技术和贸易环境。对于企业而言，本地服务能力、供应链协同能力及标准化能力，将成为海外生态输出的重要组成部分。

需求与回报决定升级质量

工业5.0的推进将提升生产系统的智能化水平，也对需求、利润和再投资之间的循环提出更高要求。

如果AI基础设施、机器人和智能工厂投资加快，而需求端修复较慢，价格和利润率的改善节奏可能受到影响。市场关注点将从投资规模本身，逐步转向资本开支的效率和回报质量。

摩根士丹利的悲观情景显示，到2035年，工业5.0对GDP的累计抬升或约为2%，部分影响可能受到AI替代劳动力等因素抵消，全球制造业增加值份额或受限约27%。

乐观情景则取决于工业AI突破与居民需求改善的协同推进。若养老金、医疗、户籍等改革加快，居民消费对新增工业产出的承接能力增强，价格竞争有望缓和，企业利润、工资和再投资将形成更稳定的循环。在这一情景下，到2035年，中国占全球制造业增加值的份额或可达到约33%。

工业5.0的核心观察指标，将是生产率提升能否从工厂内部延伸至企业利润、居民收入和持续增长的需求。对投资者而言，十年12万亿美元的资本开支周期提供了广阔的产业线索，技术壁垒、资本回报和全球化服务能力将成为筛选受益方向的关键。

~~~~~

以上精彩内容来自[追风交易台](#)。

更详细的解读，包括实时解读、一线研究等内容，请加入【[追风交易台·年度会员](#)】

# 追风

RISK CHASE

全球宏观研究 | 交易 | 配置

你 / 不 / 能 / 错 / 过

## 什么是“追风交易台”

追风交易台由顶流全球宏观资讯及研究团队联手打造。

我们的目标是给中国投资者提供专业、独到和适时的全球金融市场研究。

## 在这里，你将看到

### 最专业的解读

来自全球顶尖投行、研究机构、  
一线从业者的最新解读



### 最独到的视角

以全球市场第一线的视角  
感知市场动向



### 最适时的时机

快速、完整、准确  
最终汇集成适时



## 如果你

关心全球宏观经济和资本市场

## 如果你

苦恼于没有合适的信息和研究



关注“追风交易台”  
成为“追风会员”

你将身处全球市场第一线

公众号 · 追风交易台

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

\* 体验资格每人限申领一次

扫码  
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

154 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论